שם: _____ תאריך: _____

סטיית תקן, רבעונים ועשירונים

תזכורת

- **המקום של Q_k:** ממיינים, ומחשבים $\frac{k \cdot n}{4}$
- **המקום של D_k:** ממיינים, ומחשבים $\frac{k \cdot n}{10}$
- **מקום שלם:** ממוצע של הנתון במקום ושל הבא
- **מקום לא שלם:** מעגלים את המקום למעלה
- **הטווח הבין-רבעוני:** $Q_3 - Q_1$ – רוחב החצי האמצעי של הנתונים
- **תוספת קבועה:** סטיית התקן לא משתנה
- **העלאה באחוזים:** גם סטיית התקן גדלה באותו אחוז

1 חשבו את הרבעונים ואת הטווח הבין-רבעוני הנתונים כבר ממוינים. ★★☆

א. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 ($n = 8$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

ב. 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 ($n = 10$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

ג. 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 30 ($n = 9$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

ד. 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 20 ($n = 12$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

2 עשירונים ההכנסות החודשיות של 20 משפחות, באלפי ₪, ממוינות. ★★☆

א. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 26, 35

א. מה העשירון הראשון D_1? _____

ב. מה העשירון החמישי D_5? במה הוא שווה לחציון? _____

ג. מה העשירון התשיעי D_9? _____

ד. כמה משפחות מרוויחות יותר מ-D_9? _____

3 סטיית תקן וסיכון ★★☆

א. התשואה החודשית באחוזים של שתי קרנות, בארבעה חודשים. קרן א׳: **1, 2, 3, 2**. קרן ב׳: **−4, 6, 8, −2**.

א. מה התשואה הממוצעת בכל קרן? _____

ב. מה סטיית התקן בכל קרן? _____

ג. איזו קרן מסוכנת יותר? למה? _____

4 תוספת קבועה מול העלאה באחוזים שכר ממוצע 7,000 ₪, סטיית תקן 1,200 ₪. ★★☆

א. כל העובדים קיבלו תוספת של **500** ₪.

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב. כל העובדים קיבלו העלאה של **5%**.

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ג. קודם תוספת של **300** ₪ לכולם, ואחר כך העלאה של **10%**.

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

5 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. הרבעון השני הוא החציון. _____

ב. בין Q_1 לבין Q_3 נמצאים בערך חצי מהנתונים. _____

ג. העלאה של **10%** לכולם לא משנה את סטיית התקן. _____

ד. תוספת קבועה לכולם לא משנה את הטווח הבין-רבעוני. _____

סטיית תקן, רבעונים ועשירונים

1 חשבו את הרבעונים ואת הטווח הבין-רבעוני

א. $Q_1 = 5.5$, $Q_2 = 8.5$, $Q_3 = 11.5$, הטווח: 6 ב. $Q_1 = 4$, $Q_2 = 7.5$, $Q_3 = 10$, הטווח: 6

ג. $Q_1 = 15$, $Q_2 = 18$, $Q_3 = 24$, הטווח: 9 ד. $Q_1 = 2.5$, $Q_2 = 6.5$, $Q_3 = 12$, הטווח: 9.5

2 עשירונים

אא. המקום 2: $D_1 = 5.5$ אב. המקום 10: $D_5 = 11.5$ – זה בדיוק החציון אג. המקום 18: $D_9 = 24$

אד. 2 משפחות – 10%

3 סטיית תקן וסיכון

אא. בשתי הקרנות 2% אב. קרן א': $\sigma = \sqrt{0.5} \approx 0.71$, קרן ב': $\sigma = \sqrt{26} \approx 5.1$

אג. קרן ב' – סטיית התקן גדולה יותר, התשואה תנודתית

4 תוספת קבועה מול העלאה באחוזים

א. ממוצע 7,500, סטיית תקן 1,200 ב. ממוצע 7,350, סטיית תקן 1,260 ג. ממוצע 8,030, סטיית תקן 1,320

5 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. נכון ג. לא נכון – היא גדלה ב-10% ד. נכון